



PostureGuard

Proje Tüzüğü

03.08.2025

PROJEYE GENEL BAKIŞ

PostureGuard, yapay zeka ve bilgisayarlı görü teknolojilerini kullanarak, sedanter yaşam tarzlarından kaynaklanan duruş bozukluklarına ve kronik ağrılara karşı, kullanıcılara web kameraları üzerinden anlık geri bildirimler sunan proaktif bir sağlık platformudur.

Proje Hedefleri

Spesifik

Kullanıcıların duruşlarını bir web kamerası aracılığıyla gerçek zamanlı olarak analiz eden, duruş bozukluklarını (kifoza, lordoz, başın öne eğimi vb.) tespit eden ve anlık geri bildirim sağlayan bir web uygulaması geliştirmek.

Ölçülebilir

Kullanıcıların duruş verilerini (hata sayısı, doğru duruş süresi, risk faktörleri) kaydederek, zaman içindeki gelişimlerini grafiksel ve sayısal raporlarla (Dashboard, PDF Rapor) takip etmelerini sağlamak.

Ulaşılabilir

Kullanıcıların duruşlarını bir web kamerası aracılığıyla gerçek zamanlı olarak analiz eden, duruş bozukluklarını (kifoza, lordoz, başın öne eğimi vb.) tespit eden ve anlık geri bildirim sağlayan bir web uygulaması geliştirmek.

İlgili

Kullanıcılara kişiselleştirilmiş egzersiz önerileri, 3B model üzerinde risk görselleştirmesi ve AI tabanlı bir chatbot (PostureGuide) ile destek sunarak duruş alışkanlıklarını kalıcı olarak iyileştirmelerine yardımcı olmak.

Zamanında

Projenin ana fonksiyonlarının tamamlanması ve canlıya alınması için belirlenen sprint takvimine uymak.

Proje Kapsamı

Kapsam

- **Gerçek Zamanlı Analiz:** Yüksek performanslı kamera akışının anlık işlenmesi ve WebSocket üzerinden frontend'e iletilmesi.
- **AI ve Makine Öğrenmesi:** MediaPipe ile iskelet takibi, duruş bozukluklarının tespiti ve Google Generative AI ile kişiselleştirilmiş öneri ve raporlama.
 - Kullanıcı Web Uygulaması (React):
 - Güvenli kullanıcı kaydı, girişi (JWT & Google OAuth).
 - Kişiselleştirilebilir kullanıcı profili ve avatar oluşturma.
 - Canlı analiz, dosya yükleme ve kalibrasyon ekranları.
 - Analiz sonuçlarını gösteren interaktif Dashboard ve grafikler (Chart.js).
 - Riskli vücut bölgelerini gösteren 3B model görselleştirmesi (Three.js).
- **AI Chatbot (PostureGuide):** LangChain tabanlı, sohbet geçmişini tutan ve sesli komutla çalışan akıllı asistan.
- **Raporlama:** Analiz sonuçlarını ve AI önerilerini içeren, indirilebilir PDF raporları.
- **Backend Altyapısı (FastAPI):** Güvenli REST API, PostgreSQL veritabanı yönetimi (Alembic), e-posta bildirimleri ve hız sınırlama (Rate Limiting).
- **DevOps:** Docker desteği, environment yönetimi ve canlıya alma hazırlıkları.

Kapsam Dışı

- Tıbbi teşhis veya tedavi tavsiyesi sunmak (Uygulama bir sağlık ve zindelik aracıdır).
- Giyilebilir sensörler gibi harici donanımlarla entegrasyon.

Proje Amacı ve Gerekçesi

Artan dijitalleşme ve uzaktan çalışma kültürü, küresel bir duruş bozukluğu ve kronik ağrı salgınına tetiklemektedir. Bu durum hem bireysel yaşam kalitesini hem de kurumsal verimliliği tehdit eden, trilyon dolarlık bir sağlık sorununa dönüşmüştür. Geleneksel çözümlerin pahalı, erişilemez ve reaktif kalması, pazarda proaktif, teknoloji tabanlı ve kişiselleştirilmiş bir çözüme yönelik net bir boşluk yaratmaktadır. PostureGuard, bu boşluğu doldurarak, milyonlarca kullanıcının sadece bir web kamerasıyla erişebileceği, önleyici bir sağlık hizmeti sunma ve bu büyüyen pazarda lider olma fırsatını değerlendirmek için geliştirilmektedir.

Riskler ve Varsayımlar

Riskler

- Teknik Risk: Farklı donanım ve ışık koşullarında analiz doğruluğunun değişkenlik göstermesi.
- Performans Riski: Düşük donanımlı bilgisayarlarda canlı analizin yavaş çalışması.
- Kullanıcı Kabul Riski: Kullanıcıların uygulamayı düzenli kullanma alışkanlığı kazanmaması.

Varsayımlar

- Kullanıcıların yeterli kalitede bir web kamerasına ve stabil bir internet bağlantısına sahip olduğu varsayılmaktadır.
- Kullanıcılar, uygulamanın tıbbi bir tavsiye olmadığını anlar ve kabul eder.

Temel Çıktılar

- PostureGuard Web Platformu: Tüm fonksiyonlarıyla çalışan, canlıya alınmış web uygulaması.
- Gerçek Zamanlı Analiz Modülü: Düşük gecikmeli, yüksek performanslı duruş analiz motoru.
- AI Destekli Raporlama Sistemi: Kişiselleştirilmiş PDF raporları üreten sistem.
- PostureGuide Chatbot: Entegre edilmiş, akıllı ve yardımcı chatbot.
- Teknik Dokümantasyon: API dokümantasyonu ve sistem mimarisi belgeleri.

Proje Ekibi

Scrum Master: Beyza Boğuş

Product Owner: Gülbahar Dönmez

Developer: Onur Dağlar, Berhak Tanyıldızı

Proje Metodolojisi

- Projenin geliştirme ve yönetim süreçleri, Scrum çerçevesi temel alınarak Çevik (Agile) metodoloji ile yürütülecektir. Bu yaklaşım, özellikle yapay zeka gibi karmaşık ve gereksinimleri süreç içinde netleşebilen bir projede kritik olan uyarlanabilirliği ve verimliliği sağlar.
- Uygulamanın kullanıcı deneyimi (UX) ve arayüzü (UI), kullanıcıyı merkeze alan Tasarım Odaklı Düşünme süreciyle şekillendirilecektir. Amacımız, sadece teknolojik olarak çalışan bir ürün değil, aynı zamanda kullanıcıların gerçekten benimseyeceği, motive edici ve kullanımı kolay bir platform oluşturmaktır.

İlgili Belgeler

- İş Modeli Kanvası
- Sıkça Sorulan Sorular
- Personalar
- Uygulama Haritası